

Презентация к лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Четвергова Мария Викторовна

20 фквряля 2025 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Четвергова Мария Викторовна
- студент НПИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132232886@pfur.ru



Вводная часть

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков

установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

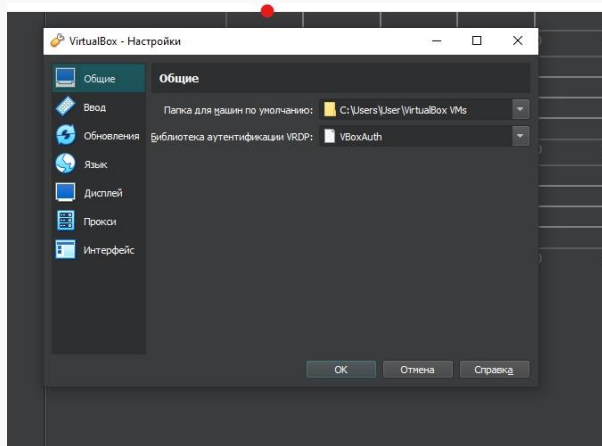
Главным заданием Лабораторной работы является установка гостевой ОС Rocky Linux на виртуальную машину и её дальнейшая настройка. В конце - домашнее задание

Последовательность выполнения работы

Часть 1. Установка Rocky Linux

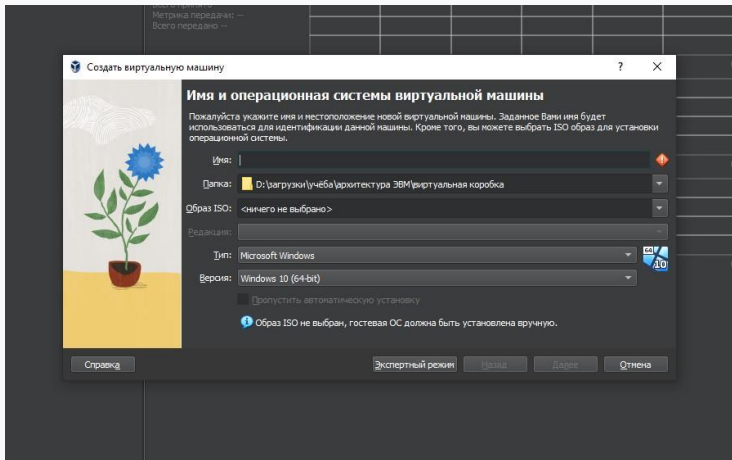
Запустим виртуальную машину
ВиртуалБокс

1. Зайдём в настройки и проверим
путь к папке, в которой хранятся
образы ОС



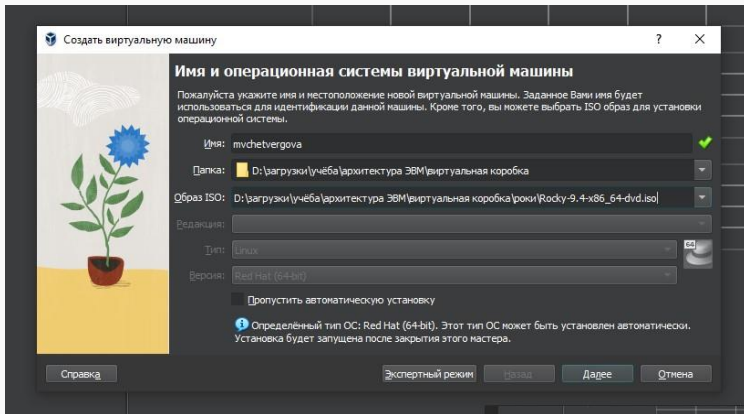
Часть 1. Установка Rocky Linux

Перейдём к созданию новой системы. Выберем имя и папку хранения, загружаем путь к образу ISO

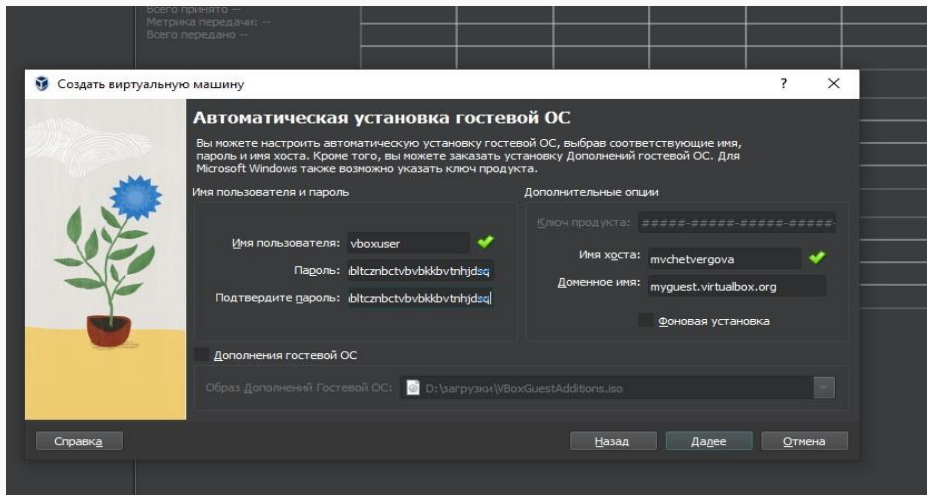


Часть 1. Установка Rocky Linux

- Вводим имя пользователя и пароль для гостевой ОС. Используем логин из дисплейного класса.

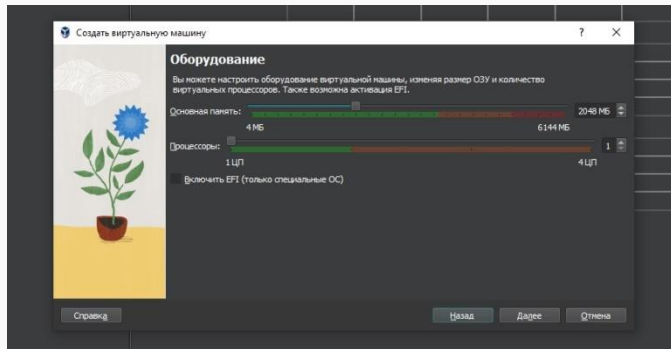


Часть 1. Установка Rocky Linux



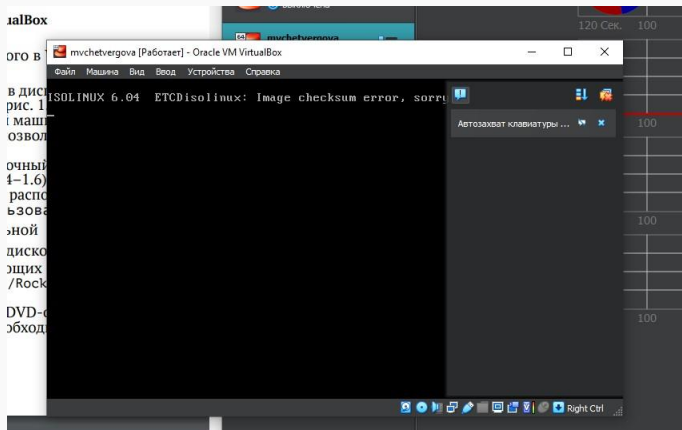
Часть 1. Установка Rocky Linux

Оборудование. Выбираем объём памяти и ЦП процессоров соответственно



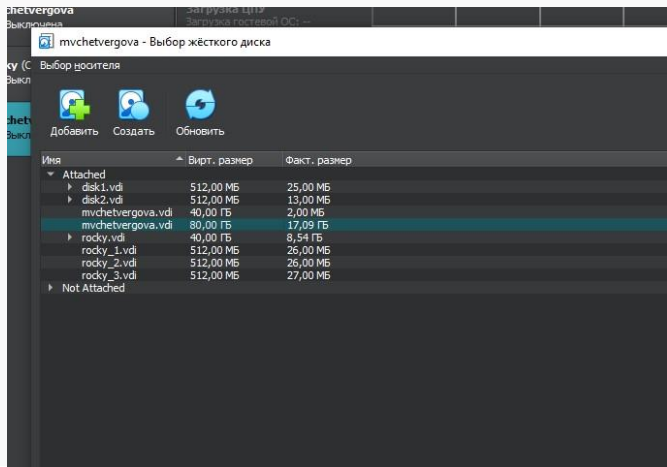
Часть 1. Установка Rocky Linux

Пробуем запустить Роки. Пока ничего не получается, потому что не подходит виртуальный жёсткий диск



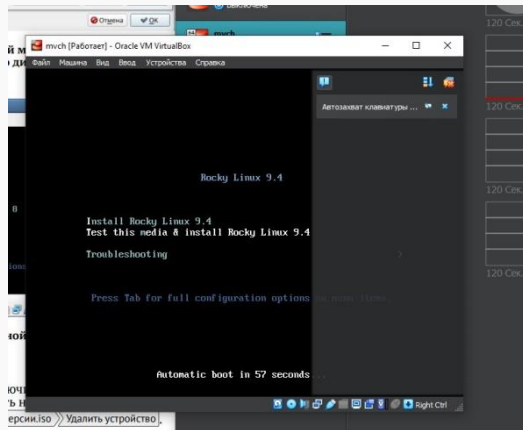
Часть 1. Установка Rocky Linux

- Переходит в настройки и создаём новый жёсткий диск. Выбираем необходимые параметры



Часть 1. Установка Rocky Linux

1. Запускаем Роки для настройки ОС:



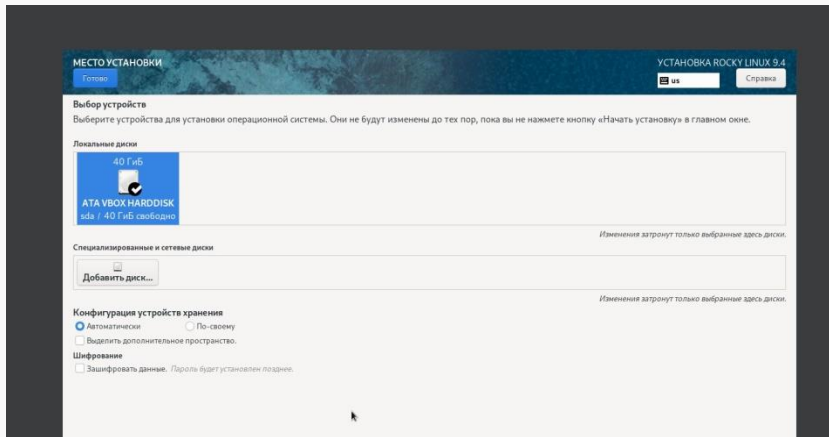
Часть 1. Установка Rocky Linux

- Настраиваем необходимые параметры для ОС. Выбираем пароль для входа в режим root

The screenshot shows the 'PASSWORD ROOT' screen in the Rocky Linux 9.4 installer. The title bar includes 'ПАРОЛЬ ROOT' and a 'Готово' button on the left, and 'УСТАНОВКА ROCKY LINUX 9.4' with a language selector 'en us' and a 'Справка' button on the right. The main text states: 'Учетная запись администратора (root) предназначена для управления системой. Введите пароль root.' Below this are two password input fields. The first field is labeled 'Пароль root:' and contains a masked password. A strength indicator bar below it shows a green line and the word 'Сложный'. The second field is labeled 'Подтверждение:' and also contains a masked password. At the bottom, there are two checkboxes: 'Заблокировать учётную запись root' (unchecked) and 'Разрешить вход пользователем root с паролем через SSH' (unchecked).

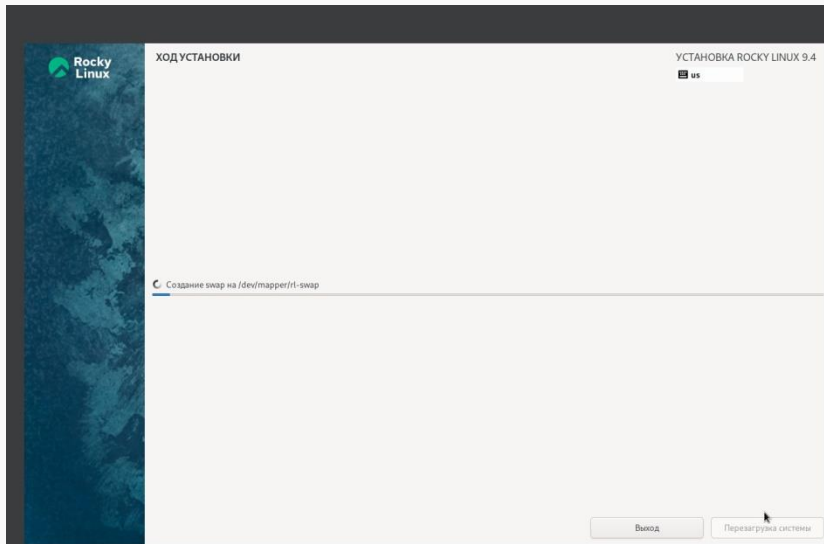
Часть 1. Установка Rocky Linux

- Выбираем место установки - предложенный ATA VBOX HARDDISK - созданный жёсткий диск



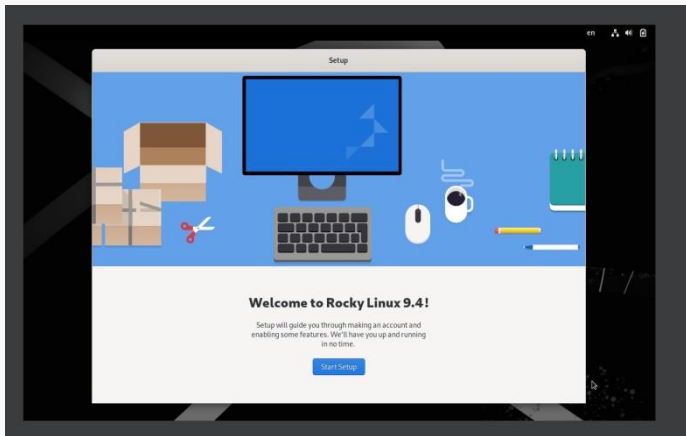
Часть 1. Установка Rocky Linux

1. Всё остальное настроено корректно, поэтому начинаем установку ОС. После загрузки она автоматически запустится.



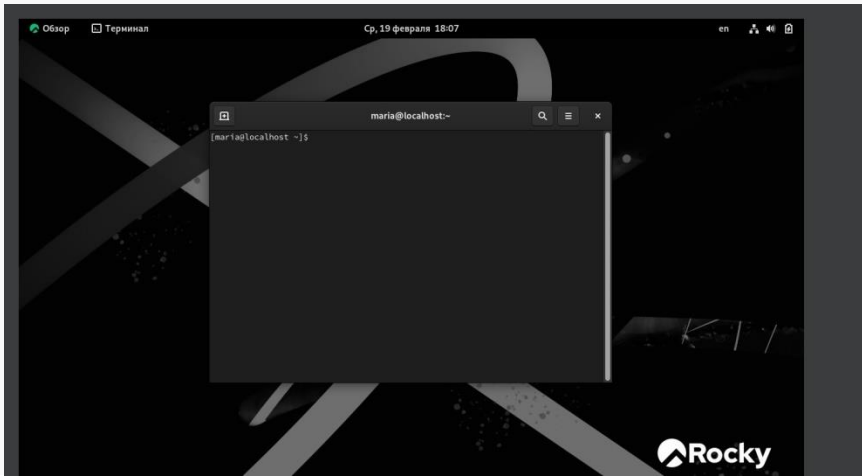
Часть 2. Настраиваем Rocky Linux

1.Открываем Роки Линукс.



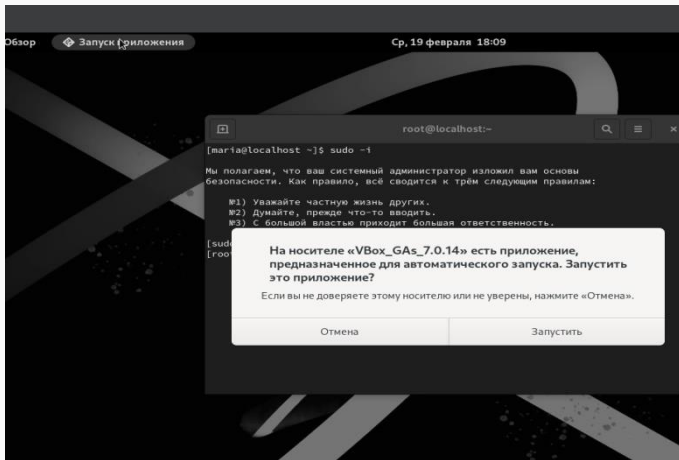
Часть 2. Настраиваем Rocky Linux

1. Сейчас указано неверное имя пользователя и почему-то localhost. Нужно исправить эту ерунду - добавить нового пользователя. Откроем терминал



Часть 2. Настраиваем Rocky Linux

- Добавляем виртуальный носитель. Попросят запустить приложение - соглашаемся



Часть 3. Установка имени пользователя и хоста

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора:

`su -`

2. Создайте пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

`adduser -G wheel username`

```
[maria@localhost ~]$ su -  
Пароль:  
[root@localhost ~]# adduser -G wheel mvchetvergova  
[root@localhost ~]# passwd mvchetvergova  
Изменение пароля пользователя mvchetvergova.  
Новый пароль:  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Часть 3. Установка имени пользователя и хоста

- Задайте пароль для пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

`passwd username`

```
[maria@localhost ~]$ su -  
Пароль:  
[root@localhost ~]# adduser -G wheel mvchetvergova  
[root@localhost ~]# passwd mvchetvergova  
Изменение пароля пользователя mvchetvergova.  
Новый пароль:  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Часть 3. Установка имени пользователя и хоста

1. Установите имя хоста (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

`hostnamectl set-hostname username`

```
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname mvchetvergova  
[root@localhost ~]# hostname  
mvchetvergova  
[root@localhost ~]#
```

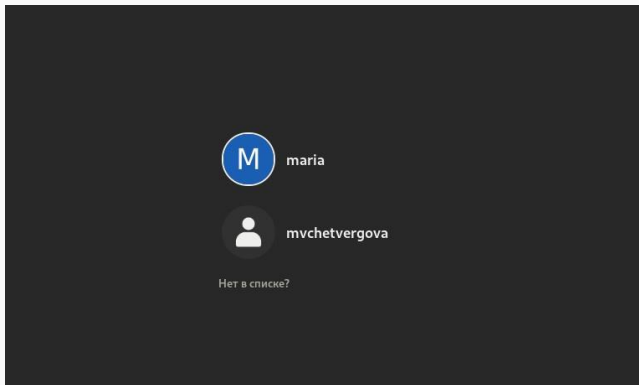
Часть 3. Установка имени пользователя и хоста

- Проверьте, что имя хоста установлено верно: `hostnamectl`

```
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname mvchetvergova  
[root@localhost ~]# hostname  
mvchetvergova  
[root@localhost ~]#
```

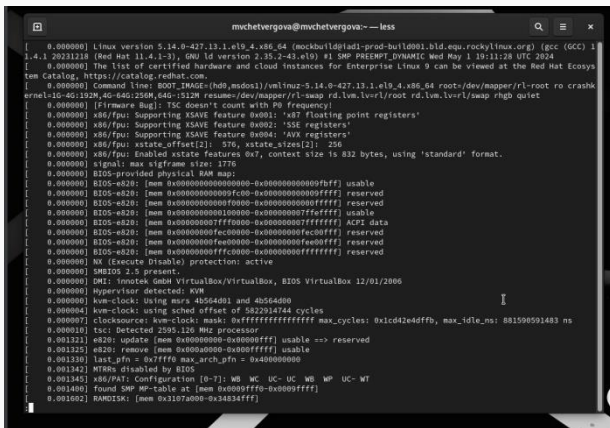

Часть 3. Установка имени пользователя и хоста

1.Перезапускаем и видим, что появился новый пользователь - он настроен верно!



Часть 4. Самостоятельная работа

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. Можно просто просмотреть вывод этой команды: `dmesg | less`



```
mvchetvergova@mvchetvergova:~ -- less
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.4.1 20231218 (Red Hat 11.4.1-3), GNU ld version 2.35.2-43.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed May 1 19:11:28 UTC 2024
[ 0.000000] The list of certified hardware and cloud instances for Enterprise Linux 9 can be viewed at the Red Hat Ecosystem Catalog, https://catalog.redhat.com.
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd9,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root ro crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-1512M resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap rhgb quiet
[ 0.000000] [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency!
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_size[2]: 256
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[ 0.000000] signal: max sigframe size: 1776
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000007fffb000-0x0000000007ffffffffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffffff] reserved
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: Innatek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[ 0.000004] kvm-clock: using sched offset of 5822914744 cycles
[ 0.000007] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[ 0.000010] tsc: Detected 2595.126 MHz processor
[ 0.001321] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.001325] e820: remove [mem 0x000a0000-0x0000ffff] usable
[ 0.001330] last_pfn = 0x7ffff0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.001342] MTRR disabled by BIOS
[ 0.001345] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.001400] found SMP MP-table at [mem 0x0009ffff-0x0009ffff]
[ 0.001602] RAMDISK: [mem 0x3107a000-0x34834fff]
```

Часть 4. Самостоятельная работа

Можно использовать поиск с помощью grep:

`dmesg | grep -i "то, что ищем"`

Получите следующую информацию.

1. Версия ядра Linux (Linux version).

```
[1]+  Остановлен  dmesg | less
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org)
1.4.1 20231218 (Red Hat 11.4.1-3), GNU ld version 2.35.2-43.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed May 1 19:11:28 UTC
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

Часть 4. Самостоятельная работа

2. Частота процессора (Detected Mhz processor).

```
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Detectedz processor"  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Detected processor"  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "processor"  
[    0.000010] tsc: Detected 2595.126 MHz processor  
[    0.207601] smpboot: Total of 2 processors activated (10380.50 BogomIPS)  
[    0.240274] ACPI: Added _OSI(Processor Device)  
[    0.240274] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

3. Модель процессора (CPU0).

```
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname mvchetvergova  
[root@localhost ~]# hostname  
mvchetvergova  
[root@localhost ~]#
```

4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).

```
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Memory available"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i Memory available
grep: available: Нет такого файла или каталога
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Memory size"
[ 2.870494] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 kiB
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

Часть 4. Самостоятельная работа

- Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

```
[ 2.870494] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 1638
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

Часть 4. Самостоятельная работа

- Тип файловой системы корневого раздела.

```
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "root type"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "root"
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/
kernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap r
[ 0.010986] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/
crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap r
[ 0.268206] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.271063] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.271068] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.271071] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.271074] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xfdf7ffff window]
[ 0.271078] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.381746] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 5.501469] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 5.501728] systemd[1]: Stopped Switch Root.
[ 5.506912] systemd[1]: Stopped target Switch Root.
[ 5.507025] systemd[1]: Stopped target Initrd Root File System.
[ 5.569863] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 5.569985] systemd[1]: Stopped Plymouth switch root service.
[ 5.570689] systemd[1]: systemd-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[ 5.570837] systemd[1]: Stopped File System Check on Root Device.
[ 5.598586] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 5.598810] systemd[1]: Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were r
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```


Часть 4. Самостоятельная работа

- Mounting sequence

```
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Mounting sequence"  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Mounting"  
[ 4.195301] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem c7686a88-a323-4394-9f25-5dc26ba5e1ff  
[ 5.526700] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...  
[ 5.530845] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...  
[ 5.536224] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...  
[ 5.540707] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...  
[ 7.246302] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem 76cae256-8a92-473d-9fbf-6023e21febe9  
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

В ходе выполнения Лабораторной работы №1 мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы

1. Поттеринг Л. Systemd для администраторов: цикл статей. — 2010. — URL: <http://wiki.opennet.ru/Systemd>.
2. Neil N. J. Learning CentOS: A Beginners Guide to Learning Linux. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
3. Systemd. — 2022. — URL: <https://wiki.archlinux.org/title/Systemd>.

Спасибо за внимание